

Documento de diseño previo — Tabla DH del JetCobot (Ítem 1)

Estado: predicciones congeladas y validación del ítem 1 hecha (secciones 5 y 6). Quedan por completar los campos [...] y la firma.

Campo	Valor
Reto	RB-2 · El Turno del Brazo
Equipo n.º	[] (ROS_DOMAIN_ID = 42 + n.º)
Integrantes	[], [], [], []
Fecha del borrador	[]
Fuente de la tabla	Deducción en pizarra por el equipo (foto adjunta en docs/, si se sube)
Implementación	src/armBroker/armBroker/fk.py (DH, fk_matriz, fk)

1. Convención

Denavit-Hartenberg **estándar** (Craig/Siciliano-Spong). Cada eslabón:

$$A_i = \text{Rot}_z(\theta_i) \cdot \text{Trans}_z(d_i) \cdot \text{Trans}_x(a_i) \cdot \text{Rot}_x(\alpha_i)$$

$$A_i = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \cdot \cos\alpha & \sin\theta \cdot \sin\alpha & a \cdot \cos\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \cdot \cos\alpha & -\cos\theta \cdot \sin\alpha & a \cdot \sin\theta \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cadena completa: $T_{0_6} = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot A_4 \cdot A_5 \cdot A_6$. La posición del efector es la última columna: $(x, y, z) = T_{0_6}[0:3, 3]$.

Unidades: longitudes en **mm**, ángulos en **rad** dentro del código (la tabla usa grados). El ángulo DH es $\theta_i = q_i + \text{offset}_i$, donde q_i es la lectura articular del robot.

2. Tabla DH (deducida en pizarra)

i	θ_i	d_i [mm]	a_i [mm]	α_i
1	q_1	134.75	0	$+90^\circ$
2	$q_2 - 90^\circ$	0	-110	0°
3	q_3	0	-96	0°
4	$q_4 - 90^\circ$	63.4	0	$+90^\circ$
5	$q_5 + 90^\circ$	75.55	0	-90°
6	q_6	50	0	0°

Correspondencia con el código (fk.py, columnas alpha, a, d, offset_theta):

```
DH = [
    ( math.pi / 2,    0.0, 134.75,    0.0),    # J1
    (    0.0, -110.0,   0.00, -math.pi / 2),    # J2
    (    0.0,  -96.0,   0.00,    0.0),    # J3
    ( math.pi / 2,    0.0,  63.40, -math.pi / 2),    # J4
    (-math.pi / 2,    0.0,  75.55,  math.pi / 2),    # J5
```

```
( 0.0, 0.0, 50.00, 0.0), # J6  
]
```

Puntos a confirmar antes de firmar

- [] **d5: 75.55 vs 75.05 mm.** El esquema de la pizarra rotula un eslabón como 75.05 y la tabla dice 75.55. El código usa 75.55. La diferencia (0.5 mm) es irrelevante frente al criterio de 10 mm, pero el documento debe ser consistente: elegir un valor y corregir tabla, esquema y fk.py juntos.
- [] **$\alpha_4 = +90^\circ$.** En la foto el valor de la fila 4 se lee «10». Se asume $+90^\circ$ porque es lo que implementa fk.py y lo que da una geometría coherente; confirmar con el esquema.
- [] **Origen del marco {0}.** Definir con precisión el punto físico (eje de J1 a nivel de la base) desde donde se mide con regla.
- [] **Punto del efector.** Definir qué punto de la pinza/flange representa T_{0_6} (con d₆ = 50 mm la FK apunta a 50 mm del flange de J6 a lo largo de su eje) y medir a ese punto.

3. Esquema de marcos (a completar con el dibujo)

Insertar aquí el diagrama de ejes z_i, x_i por articulación (el de la pizarra, pasado en limpio). Ayuda de lectura de la cadena, de la base al efector:

```
{0} base — d1 = 134.75 → J1 (giro vertical)  
└─ a2 = -110 → J2 (hombro)  
    └─ a3 = -96 → J3 (codo)  
        └─ d4 = 63.4 → J4  
            └─ d5 = 75.55 → J5  
                └─ d6 = 50 → J6 → efector
```

Pose cero ($q = 0$): el brazo queda estirado hacia arriba; la FK da (50.0, -63.4, 416.3) mm, donde $x = d_6$ y $y = -d_4$ (coherente con el esquema).

4. Límites y espacio de trabajo usados por la admisión (Ítem 2)

Articulación	Mínimo [rad]	Máximo [rad]
J1	-2.93	2.93
J2	-2.36	2.36
J3	-2.53	2.53
J4	-2.58	2.58
J5	-2.93	2.93
J6	-3.14	3.14

- Alcance: $80 \text{ mm} \leq \|(x, y, z)\| \leq 480 \text{ mm}$ y $z \geq 0$.
- [] Contrastar estos límites con la documentación de Yahboom/pymycobot antes de usarlos como criterio de rechazo.

5. Predicciones (declaradas ANTES de medir)

Se probaron 4 poses en el robot; para el ítem 1 se usan **las 3 primeras**: cero, ready y girada (la cuarta, baja, queda fuera). Predicción calculada con fk.fk(q) con el q comandado:

Pose	q comandado [rad]	x_pred [mm]	y_pred [mm]	z_pred [mm]
cero	[0, 0, 0, 0, 0, 0]	50.00	-63.40	416.30
ready	[0, -0.5, 0.5, 0, 0.5, 0]	96.62	-39.43	402.83
girada	[0.6, -0.4, 0.4, 0, 0.3, 0]	102.23	11.03	407.62

Congeladas en evidencias/item1/predicciones_antes_de_medir.txt, commit a0cbc35 (2026-09-30 20:10, hora de Lima), **anterior** al registro de la validación (84e9f1a, 21:01).

6. Resultados de la medición

Datos en evidencias/item1/validacion_fk.txt. Para cada pose se lee el q que el brazo realmente adoptó (`get_angles()`, que no coincide exactamente con el comandado), se calcula $FK(q_{real})$ y se compara con la posición que reporta el robot (`get_coords()`). Criterio: error ≤ 10 mm.

Pose	$FK(q_{real})$ [mm]	Robot, <code>get_coords()</code> [mm]	Error [mm]	≤ 10 mm?
cero	(55.9, -62.6, 414.6)	(54.4, -63.2, 409.1)	5.8	Sí
ready	(102.1, -38.6, 400.9)	(100.9, -40.5, 395.4)	5.9	Sí
girada	(108.4, 14.6, 404.4)	(108.2, 11.9, 399.0)	5.9	Sí

Error medio de las 3 poses: 5.9 mm · error máximo: 5.9 mm. **Las tres cumplen el criterio de ≤ 10 mm.** (La cuarta pose probada, baja, dio 6.0 mm y no se cuenta.)

Análisis del error. La diferencia $FK(q_{real}) - \text{Robot}$ es casi la misma en las tres poses ($\approx +1$ mm en x , $+0.6$ a $+2.7$ mm en y , $\approx$ **+5.5 mm en z**): un error constante, no uno que crezca con la distancia, lo que es compatible con un desfase de marco o de herramienta (por ejemplo $d1$, $d5$ o $d6$) y no con un error en los a_i . Está dentro del criterio, pero es la primera cosa a revisar si hiciera falta bajar el error.

Nota sobre qué se compara. El brazo no llega exactamente al q comandado. Si en lugar de $FK(q_{real})$ se comparara la **predicción declarada** (con el q comandado) contra el robot, el error sería 8.4 mm (cero), 8.6 mm (ready) y 10.5 mm (girada). Por eso la validación se hace con q_{real} , que es lo que el brazo realmente adoptó; conviene tenerlo presente en la sustentación.

7. Firma

Firmado antes de ejecutar las mediciones: [Nombre 1] · [Nombre 2] · [Nombre 3] · [Nombre 4] —
Fecha/hora: []

Este documento se completa luego con: diagrama de secuencia (Ítem 2) y la predicción del p95 por política (Ítem 3), que forman parte del mismo «documento de diseño previo».